

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ

Γενικά: Η πνευμονική εμβολή (ΠΕ) εμφανίζεται αιφνίδια, υποδυόμενη την επιδείνωση μιας χρόνιας παθολογικής κατάστασης, ιδίως χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) ή χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας, δεδομένου ότι αυτά τα χρόνια νοσήματα προδιαθέτουν για την εμφάνιση φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου. Οι ιατροί, κυρίως στην ΠΦΥ και στα Τμήματα Επειγόντων (ΤΕΠ), οφείλουν να «τελούν εν εγρηγόρει» για την έγκαιρη κι ορθή διάγνωσή της, κυρίως λόγω της κρισιμότητας των πρώτων ωρών, εκτιμώντας την παρουσία μιας συμβατής κλινικής εικόνας μαζί με την ύπαρξη πιθανών προδιαθεσικών παραγόντων.

Ιστορικό: Ο ασθενής πιθανώς να αναφέρει πρόσφατη εγχείρηση, ιστορικό κιρσών κάτω άκρων ή θρομβοφλεβίτιδας (DVT), ιστορικό νεοπλασματικής νόσου (βλ. *Khorana score*), θεραπεία με ταμοξιφαίνη (*Nolvadex / Zymoplex*), ρευματική ή βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, χρήση αντισυλληπτικών ή οιστρογόνων, πολύωρο αεροπορικό ταξίδι, κ.ά.

Κλινική εικόνα: Αναζητούμε τη χαρακτηριστική **τριάδα συμπτωμάτων**, ήτοι, **δύσπνοια (ταχύπνοια) (80%) - θωρακικό άλγος (70%) - βήχας (50%)**. Μπορεί επίσης να συνυπάρχει ανησυχία, ήπιο άλγος ή/και οίδημα στα κάτω άκρα, αιμόπτυση και συγκοπτικό επεισόδιο. Η διάγνωση της ΠΕ στην ΠΦΥ είναι σχετικά δύσκολη (*ιδίως λόγω διαγνωστικών κενών*) κι αποτελεί μεγαλύτερη “επιτυχία” ακόμα και από την ίδια τη θεραπευτική αντιμετώπισή της!

Ο ασθενής με ΠΕ, συνήθως, παραπονείται για οξεία δύσπνοια, διαξιφιστικό πλευριτικό – θωρακικό πόνο, φλεβοκομβική ταχυκαρδία και αίσθημα παλμών, ενώ μπορεί, ενίοτε, να εμφανίζει λόξυγκα, αιμόπτυση, κυάνωση, ενώ σε μαζική ΠΕ μπορεί να υποστεί καρδιογενή καταπληξία και καρδιακή ανακοπή. Μπορεί να εμφανιστεί δεκατική πυρετική κίνηση ή πυρετός· αλλά επί πυρετού με θερμοκρασία $\theta > 38,9^\circ\text{C}$ απομακρύνεται η διάγνωση της ΠΕ.

Η πιθανότητα της Πνευμονικής Εμβολής μπορεί να υπολογιστεί αδρά με τη χρήση της κλίμακας του Wells. Η **κλίμακα Wells** συνδυάζει τους παράγοντες κινδύνου για ΕΦΘ, το ιστορικό καρκίνου ή ακινησίας, με την κλινική εικόνα και κάθε στοιχείο βαθμολογείται.

Παράγοντες κινδύνου & κλινικά χαρακτηριστικά	Βαθμός
✓ Κλινικά σημεία DVT (Οίδημα, θερμότητα, ερυθρότητα, άλγος κάτω άκρου).	+3
✓ Απουσία εναλλακτικής κλινικής διάγνωσης πιο πιθανής από την ΠΕ.	+3
✓ Πρόσφατο μείζον χειρουργείο ή ακινησία (τις τελευταίες 30 ημέρες).	+1,5
✓ Προηγούμενο ιστορικό ΠΕ ή DVT (θρομβοφιλία, ΧΦΘΝ, θρομβογόνα φάρμακα).	+1,5
✓ Καρδιακός ρυθμός (HR) > 100 bpm (ή ταχυαρρυθμίες - AFRVR).	+1,5
✓ Αιμόπτυση (εμφανίζεται στο ~15% των ασθενών με ΠΕ).	+1
✓ Ιστορικό καρκίνου ή θεραπείας κακοήθειας, το τελευταίο 6μηνο.	+1

Με βάση το άθροισμα των επτά (7) προειρημένων παραγόντων, ο Philip S. Wells όρισε την πιθανότητα Πνευμονικής Εμβολής ως μεγάλη όταν το άθροισμα (score) είναι ≥ 7 βαθμούς, μεσαία πιθανότητα για σκορ 2-6 βαθμών και μικρή πιθανότητα για σκορ 0-1 βαθμό.

Το **ΗΚΓ** είναι μη φυσιολογικό, περίπου στο 70% των ασθενών με ΠΕ, ακόμα και χωρίς προϋπάρχουσα καρδιακή νόσο, αλλά δεν είναι διαγνωστικό. Συχνά ευρήματα είναι οι μη ειδικές μεταβολές των ST και T κυμάτων. Η παρουσία αναστροφής του επάρματος T στις προκάρδιες απαγωγές (V_1 έως V_3) σε ασθενείς που πάσχουν από ΠΕ υποδηλώνει σοβαρή δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας (*δεξιά καρδιακή strain*). Χαρακτηριστικό, αλλά σχετικά σπάνιο εύρημα, είναι όταν στο ΗΚΓ εμφανίζεται ευμέγεθες S στην απαγωγή I, κύμα Q και ανεστραμμένο T στην απαγωγή III (δηλαδή: S_I , Q_{III} , T_{III} – **σημείο McGinn - White**).

Διαφορική διάγνωση: Πρέπει να γίνει από OEM, στηθάγχη, παρόξυνση άσθματος ή ΧΑΠ, οξύ αορτικό διαχωρισμό, πνευμονία, πλευρίτιδα, πλευροχονδρίτιδα, μυοσκελετικό άλγος, περικαρδίτιδα, πνευμοθώρακα, έρπητα ζωστήρα, αγχώδη νεύρωση, σπασμό οισοφάγου, κ.ά.

Εργαστηριακά: Τα συμπτώματα, τα κλινικά σημεία, τα αέρια του αρτηριακού αίματος, τα D-dimers (σελ. 406), η Τροπονίνη (σελ. 407), τα επίπεδα BNP ή NT-proBNP, το ΗΚΓ και η ακτινογραφία θώρακος έχουν χαμηλή ευαισθησία και ειδικότητα στη διάγνωση της ΠΕ. Η συνδυαστική όμως αξιολόγηση αυτών, από τον κλινικό ιατρό, είναι πολύ χρήσιμη, διότι μπορεί να διαβαθμίσει την κλινική πιθανότητα για διάγνωση της ΠΕ, σε μικρή πιθανότητα για ΠΕ ($p < 10\%$), μέτρια πιθανότητα ($p: 30-40\%$) και υψηλή πιθανότητα ($p: 67-87\%$), ενώ συνεπικουρούν στην απόφαση για διενέργεια αξονικής πνευμονικής αγγειογραφίας (CTPA), τα αποτελέσματα της οποίας θα θέσουν την τελική διάγνωση της πνευμονικής εμβολής.

Θεραπευτική παρέμβαση

Άμεσος στόχος της θεραπείας της ΠΕ είναι η πρόληψη της οργάνωσης και επέκτασης του θρόμβου και των πρώιμων υποτροπών μετά την αγωγή. «Χρόνου φείδου», λοιπόν.

1. Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση και χορηγείται O_2 100%, με μάσκα οξυγόνου.
 2. Παρακολουθούνται διαρκώς τα ζωτικά σημεία, ήτοι η ΑΠ, οι σφύξεις (HR), η καρδιακή λειτουργία με ΗΚΓ, η αναπνευστική συχνότητα (RR) κι ο κορεσμός SpO_2 του ασθενούς.
 3. Τοποθετούμε ευρεία φλεβική γραμμή και χορηγούμε 500-1000 ml NaCl 0,9%, στάγδην, αναλόγως της ΑΠ (επί μαζικής ΠΕ ο ασθενής πιθανώς να εμφανίζει εικόνα shock).
 4. Εφόσον βάσιμα υποπτευόμαστε Πνευμονική Εμβολή (κι εφόσον δεν υπάρχουν απόλυτες αντενδείξεις) χορηγούμε αρχικά **μη κλασματοποιημένη Ηπαρίνη (UFH)**, 80 IU/kg ΒΣ iv-bolus (ήτοι: 1 ml = 5.000 IU). Η δράση της UFH μετά από ενδοφλέβια χορήγηση είναι άμεση, ενώ σε υποδόρια χορήγηση η μέγιστη δράση επιτυγχάνεται μετά από 3 ώρες και διαρκεί 12-20 ώρες. Η UFH επιβάλλεται ως πρώτο βήμα (δόση iv-bolus) επί ΠΕ υψηλού κινδύνου, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η ταχεία δράση της, ενώ έχει τη δυνατότητα της ταχείας αναστροφής του θεραπευτικού αποτελέσματος. Επίσης, σε ηλικιωμένους και παχύσαρκους ασθενείς και σε περιπτώσεις νεφρικής ανεπάρκειας με $GFR < 30$ ml/min.
 - ★ Όταν χορηγείται UFH ως δόση εφόδου, ακολουθεί συνεχής έγχυση που συνήθως ξεκινά από 18 IU/kg ΒΣ και τιτλοποιείται ανά 6 ώρες με βάση το aPTT. Χορηγούμε λοιπόν σε στάγδην έγχυση UFH: 10.000 IU (iv), εντός 1000 ml NaCl 0,9% (ποτέ σε ορό D/W 5%).
- Εναλλακτικά, χορηγούμε **Ενοξαπαρίνη** (Clexane/Havetra) σε δόση 1 mg/kg ΒΣ (sc) ή **Fondaparinux** (Arixtra) 7,5 mg (sc) για ασθενή με σωματικό βάρος περί τα 60-100 kg.
5. Επί έντονου θωρακικού άλγους, χορηγείται ½-1 amp. Πεθιδίνη (iv) σε ορό 100 ml N/S.
 6. Προς αποφυγή ή για διόρθωση της οξείας ανεπάρκειας της δεξιάς κοιλίας, μπορούμε να χορηγήσουμε **ινότροπα**. Έτσι, όταν ΣΑΠ < 90 mmHg (ή ΜΑΠ < 65 mmHg), χορηγούμε 4 ή 8 amp. των 50 mg/5 ml Ντοπαμίνη (Gildop) στα 250 ml ή 500 ml ορού N/S ή D₅W, αντιστοίχως, στις 5-30 μικροσταγόνες ή αναλόγως της ΑΠ, υπό συνεχή παρακολούθηση.
 7. Άμεση διακομιδή στο νοσοκομείο, συνοδεία ιατρού (υπό συνεχή κλινική αξιολόγηση και συνεχές monitoring BP/HR/RR/SpO₂), για εισαγωγή του ασθενούς σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ.

Σε περιπτώσεις πολλαπλών επαναλαμβανόμενων επεισοδίων ΠΕ συστήνεται στον ασθενή η αγγειοχειρουργική τοποθέτηση **ειδικών φίλτρων στην κάτω κοίλη φλέβα (ΦΚΚΦ)**.

Η τοποθέτηση των ΦΚΚΦ ενδείκνυται σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για υποτροπή της ΠΕ, οι οποίοι έχουν αντένδειξη στη χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής, ή έχουν επιλοκές από την αντιπηκτική αγωγή, ή ελλιπή συμμόρφωση στην αγωγή.

Η έναρξη της αντιπηκτικής αγωγής πρέπει να γίνεται άμεσα, όταν αυτό καταστεί εφικτό, παρά την τοποθέτηση ΦΚΚΦ, καθότι το φίλτρο – per se – δεν αποτελεί αποτελεσματική ή λυσιτελή θεραπεία της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου.

Η τοποθέτηση ΦΚΚΦ ενδείκνυται επίσης στις περιπτώσεις υποτροπής των επεισοδίων ΠΕ, παρά τη χορήγηση επαρκούς αντιπηκτικής αγωγής (νεοπλάσματα, θρομβοφιλία, ΧΦΘΝ).

